安徽农业大学 2026 – 2027 学年第 1 学期

《花卉学》课程试卷（A）参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷笔试，3 小时　　**试卷总分：**260 分

一、单选题（每小题 1 分，共 25 分）

1.B　2.A　3.C　4.D　5.C

6.C　7.A　8.C　9.B　10.B

11.A　12.C　13.C　14.D　15.D

16.D　17.B　18.A　19.B　20.C

21.A　22.B　23.D　24.C　25.A

二、多选题（每小题 2 分，共 50 分。多选、少选、错选均不得分）

1.ABC　2.AC　3.ABCD　4.ABC　5.ABCD

6.ABC　7.ABC　8.ABCD　9.ABCD　10.ABC

11.ABC　12.AC　13.ABCD　14.ABC　15.ABCD

16.ABCD　17.BD　18.ABCD　19.ABCD　20.ABCD

21.ABCD　22.ABCD　23.ABCD　24.AB　25.ABD

三、判断题（每小题 1 分，共 50 分。正确的画“√”，错误的画“×”）

1.×　2.√　3.√　4.×　5.√

6.√　7.×　8.×　9.√　10.√

11.√　12.×　13.×　14.×　15.√

16.√　17.√　18.×　19.√　20.√

21.√　22.×　23.√　24.×　25.√

26.√　27.×　28.×　29.×　30.√

31.×　32.×　33.×　34.√　35.√

36.√　37.√ 38.× 39.√　40.×

41.√　42.√ 43.× 44.× 45.√

46.√　47.×　48.√　49.√　50.√

四、名词解释（每小题 2 分，共 30 分）

1. 花卉：狭义的花卉指具有一定观赏价值、经人工栽培用于观赏的草本植物；广义的花卉即观赏植物，指一切具有观赏价值的植物，包括草本、木本、水生、多浆植物及观赏树木等。

2. 切花：从栽培植株上剪切下来、用于插花和花艺装饰的花枝，包括带花、带叶、带果的枝条，是花卉商品生产的主要形式之一。

3. 一年生花卉：在一个生长季内完成全部生活史的花卉，即春季播种、夏秋开花结实、冬季枯死，又称春播花卉，如百日草、万寿菊、一串红等。

4. 二年生花卉：在两个生长季内完成生活史的花卉，第一年秋季播种只长营养体，第二年春夏开花结实后枯死，又称秋播花卉，多耐寒，如三色堇、金盏菊、虞美人等。

5. 宿根花卉：个体寿命超过二年、地下部分不发生变态（不形成鳞茎、球茎、块茎、块根），能连续多年开花结实的草本花卉，如菊花、芍药、鸢尾、萱草等。

6. 球根花卉：地下部分具有膨大的变态茎或变态根（鳞茎、球茎、块茎、根茎、块根），用以贮藏养分越夏、越冬的多年生草本花卉，如郁金香、唐菖蒲、大丽花等。

7. 花坛：在具有一定几何形状的栽植床上，按照设计图案栽植不同色彩的花卉，以表现花卉群体美的园林应用形式，多布置于广场、道路交叉口和建筑前。

8. 花境：以宿根花卉、花灌木等观花观叶植物为主要材料，模拟自然界林缘地带野生花卉交错生长的状态，进行带状、自然式布置的一种园林应用形式。

9. 室内观叶植物：以观赏叶片为主、较耐阴，能在室内光照较弱、空气较干燥的条件下长期栽培观赏的植物，如绿萝、龟背竹、万年青、散尾葵等。

10. 多浆植物：又称多肉植物，茎或叶肥厚多汁、能贮藏大量水分，以适应干旱环境的植物，如仙人掌类、景天类、十二卷、生石花等。

11. 兰花：兰科兰属植物的统称，狭义指我国原产的地生兰（国兰），如春兰、蕙兰、建兰、墨兰；广义还包括原产热带的附生兰（洋兰），如卡特兰、蝴蝶兰、石斛等。

12. 促成栽培：为使花卉在自然花期之前开花，采用加温、补光、赤霉素处理、种球冷藏破眠等人工措施，打破休眠、加速生长发育的栽培方式，如春节前的牡丹、郁金香促成栽培。

13. 抑制栽培：为使花卉延迟到自然花期以后开花，采用低温冷藏、遮光、控水控肥、摘心及激素处理等措施，减缓生长发育进程、延长休眠期的栽培方式，如“五一”“十一”用菊的抑制栽培。

14. 独本菊：又称品种菊、标本菊。一盆只保留一个花蕾、开一朵花，以充分表现该品种花型、花色等特征，通过摘心、除蕾、控水控肥等措施培育而成的菊花栽培形式。

15. 水生花卉：生长发育过程中必须依赖水环境（沼泽、浅水或水体）的观赏植物，包括挺水、浮水、漂浮、沉水及湿生类型，如荷花、睡莲、菖蒲、凤眼莲等。

评分说明：写出定义的核心含义得 1.5 分，语句准确、要素完整得 0.5 分；意思基本正确但表述不完整者酌情给 1—1.5 分。

五、写出下列花卉的拉丁学名（每小题 1 分，共 12 分）

1. 梅花： *Prunus mume*
2. 月季： *Rosa hybrida*
3. 春兰： *Cymbidium goeringii*
4. 蝴蝶兰： *Phalaenopsis aphrodite*
5. 百合： *Lilium brownii*
6. 矮牵牛： *Petunia hybrida*
7. 金盏菊： *Calendula officinalis*
8. 万寿菊： *Tagetes erecta*
9. 芍药： *Paeonia lactiflora*
10. 牡丹： *Paeonia suffruticosa*
11. 荷花： *Nelumbo nucifera*
12. 睡莲： *Nymphaea tetragona*

六、简答题（每小题 5 分，共 45 分）

1. 简述牡丹与芍药的形态区别。（5 分）

（1）植株类型：牡丹为落叶灌木（木本），地上枝干可留存越冬；芍药为多年生草本，冬季地上部枯萎。

（2）叶片：牡丹叶片宽大，叶背有白粉，顶生小叶多 3—5 裂；芍药叶片较窄、表面有光泽，小叶不裂或浅裂。

（3）花：牡丹花径大（可达 15—30 cm），花梗短，花常略藏于叶间；芍药花稍小，花梗较长，花高于叶面。

（4）花期：牡丹花期早（4 月中下旬），芍药花期晚（5 月上中旬），故有“牡丹为花王、芍药为花相”之说。

（5）根系：牡丹根肉质粗壮；芍药根肥大呈纺锤形。

2. 简述荷花与睡莲的形态区别。（5 分）

（1）科属：荷花为莲科莲属；睡莲为睡莲科睡莲属。

（2）叶片：荷花叶片圆形、盾状着生、全缘，叶柄长，叶与花挺出水面；睡莲叶片

有深缺刻（V 形缺口），多浮于水面，叶背常带紫红色。

（3）花：荷花花大，花瓣多数，花与叶均高出水面；睡莲花多浮于水面或略高出水面，花瓣较少。

（4）地下部分：荷花地下茎肥大呈藕状；睡莲地下部为根状茎，不形成藕。

（5）用途：荷花可观赏兼收藕、莲子；睡莲主要供水面观赏。

3. 花卉花期调控的手段有哪些？（5 分）

（1）温度处理：加温促成（牡丹、杜鹃）、低温春化与种球冷藏（郁金香、百合）、低温抑制。

（2）光照处理：短日照处理（菊花、一品红）、长日照处理（唐菖蒲、百合）、遮光与补光。

（3）生长调节剂：赤霉素打破休眠、促进抽薹；多效唑、B9 抑制徒长、延后或提前花期；乙烯利催熟。

（4）栽培措施：调整播种期和定植期、摘心与除蕾、修剪更新、控水控肥、断根等。

（5）其他：种球（鳞茎）冷藏与破眠处理、机械损伤处理等。

4. 菊花品种的瓣型有哪几种？（5 分）

（1）平瓣类：花瓣扁平，基部宽，先端平展或稍卷曲，如“绿牡丹”。

（2）匙瓣类：花瓣基部呈管状，先端展开如匙，如“白鸥”。

（3）管瓣类：花瓣呈管状，粗细、长短、弯曲不一，如“凤凰振羽”。

（4）桂瓣类：花瓣较少，花心管状花外露如桂花状，如“天女散花”。

（5）畸瓣类：花瓣畸形，呈龙爪状、毛刺状或剪绒状，如“龙爪菊”。

5. 根据变态器官的类型与形状，球根花卉分哪些类型？并举例。（5 分）

（1）鳞茎类：地下茎短缩为鳞茎盘，其上着生肥厚的鳞片叶。有皮鳞茎如郁金香、水仙、风信子；无皮鳞茎如百合。

（2）球茎类：地下茎膨大呈扁球形，外被膜质外皮，内部实心，有明显节与芽，如唐菖蒲、小苍兰、番红花。

（3）块茎类：地下茎膨大呈块状，外无膜质皮，表面有芽眼，如大岩桐、球根秋海棠、花叶芋。

（4）根茎类：地下茎肥大呈根状，横向生长，有明显节与节间，如美人蕉、荷花、鸢尾、姜花。

（5）块根类：由侧根或不定根膨大而成，无芽眼，芽着生于根颈部，如大丽花、花毛茛。

6. 试述多肉植物的主要生态习性。（5 分）

（1）喜充足光照：长期光照不足则徒长、叶色暗淡、株形松散，但夏季强光下需适

当遮阴。

（2）耐干旱、怕积水：肉质器官能贮水，蒸腾量小，浇水应“干透浇透”，土壤以疏松透气的沙质壤土为宜。

（3）要求适宜温度：多原产热带、亚热带干旱地区，生长适温 15—28℃，多数不耐寒，冬季需控水保温。

（4）有休眠习性：分为夏型（夏季生长）、冬型（冬季生长）和春秋型（春秋生长）三类，休眠期应控水停肥。

（5）喜通风、怕闷热：空气湿度大而不通风时易烂根、烂茎，需保持良好通风。

7. 根据水生花卉对水分要求不一样，可以分为哪些类型？并举例（5 分）

（1）挺水花卉：根生于泥中，茎叶挺出水面，如荷花、香蒲、千屈菜、菖蒲。

（2）浮水（浮叶）花卉：根生泥中，叶片浮于水面，如睡莲、王莲、芡实。

（3）漂浮花卉：植株漂浮于水面，根不固着于泥中，如凤眼莲、水浮莲、浮萍。

（4）沉水花卉：整株沉于水中，如金鱼藻、苦草、黑藻。

（5）湿生（沼生）花卉：喜生于浅水或湿涝土壤，如美人蕉、鸢尾、水葱。

8. 花卉摘心的作用（5 分）

（1）促进分枝：打破顶端优势，促使侧芽萌发，使株形丰满、开花数增多。

（2）控制高度：抑制植株徒长，矮化株形，防止倒伏，提高观赏价值。

（3）调节花期：摘心可延迟花期（如菊花多次摘心推迟开花），也可使花期整齐。

（4）培育特定株型：如大立菊、悬崖菊通过多次摘心培养骨架；“独本菊”则通过摘心与除蕾培育单花。

（5）节省养分：去除部分生长点，集中养分供给保留的花朵或枝条。

9. 简述国兰和洋兰的观赏特性的差异。（5 分）

（1）概念：国兰指我国原产的兰属地生兰，如春兰、蕙兰、建兰、墨兰、寒兰；洋兰多指原产热带、亚热带的气生（附生）兰，如卡特兰、蝴蝶兰、石斛、文心兰、兜兰。

（2）花：国兰花小、花被窄，色泽素雅（绿、黄绿、白），以幽香见长；洋兰花大、色彩艳丽，花被宽厚并具蜡质光泽，多数无香或香味很淡。

（3）叶与株形：国兰叶片细长呈带状，姿态飘逸，株形清秀；洋兰叶片肥厚革质或肉质，株形粗壮，多气生根。

（4）栽培与用途：国兰多盆栽观赏，需半阴、通风及疏松透气的兰花泥；洋兰要求较高温湿度，常用树皮、苔藓等附生基质栽培，多用于高档盆花与切花。

七、论述题（每小题 12 分，共 48 分）

1. 论述君子兰等重要花卉：科属、原产地、形态特征、栽培历史、主要种类、生物学特性、繁殖方法、栽培管理、病虫害防治、应用。（12 分）

评分说明：考生可任选君子兰、牡丹、月季、兰花、菊花等重要花卉中的一种作答，按下列要点评分；只答一种且要点齐全即可得满分。以下以君子兰为例。

（一）科属与原产地（1 分）：君子兰（Clivia miniata）为石蒜科君子兰属多年生常绿草本，原产南非。

（二）形态特征（1 分）：根系肉质粗壮；叶基生、二列状叠生，叶片带状、肥厚有光泽；花葶自叶丛抽出，伞形花序顶生，花漏斗状，橙红至橙黄；浆果球形，成熟时红色。

（三）栽培历史（1 分）：19 世纪传入欧洲，20 世纪 30 年代传入我国，现以吉林、辽宁等地栽培最盛，是我国传统名花之一。

（四）主要种类（1 分）：主要栽培种有大花君子兰、垂笑君子兰、狭叶君子兰；园艺上按叶、花、果性状选育出众多品种。

（五）生物学特性（2 分）：喜温暖湿润、半阴环境，忌强光直射；生长适温 15—25℃，冬季不低于 5℃；要求疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤；肉质根怕积水，有夏季半休眠习性。

（六）繁殖方法（2 分）：以分株繁殖为主（春季结合换盆进行）；也可播种繁殖，种子需经人工授粉获得，播后约 1—2 个月发芽；大面积生产可用组织培养。（七）栽培管理（2 分）：盆土用腐叶土、河沙等配制；浇水见干见湿，忌积水；生长期每半月施一次稀薄饼肥水，花前增施磷钾肥；夏季遮阴降温，冬季入室保温；每 1—2 年换盆一次。（八）病虫害防治（1 分）：常见叶斑病、软腐病、根腐病，应注意通风、控水并及时喷药；虫害有介壳虫、蜗牛等，可人工清除或用药防治。（九）应用（1 分）：主要作室内盆栽观赏，可观叶、观花、观果，是春节前后的重要年宵花；也可用于宾馆、会场布置。

2. 论述花卉的概念以及花卉在人们生活中的作用。（12 分）

（一）花卉的概念（4 分）

1. 狭义的花卉：指具有观赏价值、经人工栽培的草本植物，如菊花、月季、郁金香、唐菖蒲等。

2. 广义的花卉：指一切具有观赏价值的植物，即观赏植物，既包括草本花卉，也包括观赏树木、观赏草、水生花卉、多浆植物等。

3. 按观赏部位可分为观花、观叶、观果、观茎、观芽及芳香类花卉。

（二）花卉在人们生活中的作用（8 分）

1. 美化环境、绿化城乡：花卉是公园绿地、街道、居住区及室内装饰的重要材料，可布置花坛、花境、花丛、花带，形成优美景观（2 分）。

2. 改善生态、增进健康：花卉能吸收有害气体、滞尘降噪、增湿降温、释放负离子和香气，具有调节情绪、缓解压力的园艺疗法作用（2 分）。

3. 精神文化与审美教育：花文化源远流长，梅兰竹菊象征品格，花卉广泛用于节庆、礼仪、插花艺术，是文学、绘画、工艺的重要题材，可陶冶情操（2 分）。

4. 经济与产业价值：花卉是高效农业和新兴产业，带动种苗、切花、盆花、绿化苗木及观光旅游等产业链，增加农民收入、出口创汇（1 分）。

5. 社交礼仪与科研教育：花束、花篮、花环用于祝贺、慰问与迎送，表达情感；花卉又是遗传育种、植物生理及生物技术研究的重要材料，并具科普、美育功能（1 分）。

3. 花卉有哪些繁殖方法？并分别举例（12 分）

（一）有性繁殖（播种繁殖）（3 分）：用种子繁殖，繁殖系数大、根系深、寿命长，但易变异。适用于一年生、二年生花卉，如百日草、万寿菊、金盏菊、三色堇。

（二）无性繁殖（营养繁殖）（6 分）

1. 扦插繁殖：用茎、叶、根插入基质生根，如月季、菊花、一串红、橡皮树（叶插）。

2. 嫁接繁殖：将接穗接于砧木上，如菊花嫁接于黄蒿、月季芽接于野蔷薇、仙人掌类嫁接。

3. 分生繁殖：分割萌蘖、吸芽、珠芽等，如君子兰分株、荷花分藕、水仙分球。

4. 压条繁殖：将枝条压入土中生根后割离，如白兰花、桂花。

（三）孢子繁殖（1 分）：蕨类花卉用孢子繁殖，如铁线蕨、肾蕨。

（四）组织培养（1 分）：以茎尖、叶片等为外植体快速繁殖，如蝴蝶兰、非洲菊、大花蕙兰的工厂化育苗。

（五）应用原则（1 分）：根据花卉种类、繁殖系数、品种优良性状保持的需要选择适宜方法，良种（如重瓣、花色特殊）多用无性繁殖，以保持品种特性。

4. 世界花卉生产的特点及发展的趋势。（12 分）

（一）世界花卉生产的特点（6 分）

1. 生产专业化：形成切花、盆花、种苗种球、绿化苗木等专业化生产体系，分工日益细化。

2. 生产现代化：温室、无土栽培、滴灌施肥、环境自动控制及冷链运输广泛应用。

3. 经营一体化：产、加、销、运一体化，企业规模扩大，形成产业集团。

4. 产品优质化、标准化：重视品种选育与质量分级，产品规格化、标准化程度高。

5. 布局区域化：依托气候与资源优势集中生产，如荷兰的种球与切花、哥伦比亚的

切花。

（二）发展趋势（6 分）

1. 生产重心向发展中国家转移：气候适宜、劳动力成本低的地区生产规模迅速扩大。

2. 新品种选育加快：以抗性、新奇花色、香花、微型化为目标的育种和生物技术育种发展迅速。

3. 生产与流通全球化：国际花卉贸易量持续增长，拍卖市场、电子商务与冷链物流日趋完善。

4. 栽培技术集约化、设施化：无土栽培、精准施肥、LED 补光、智能温室进一步普及。

5. 消费趋向日常化、多样化：花卉从礼品消费转向日常消费，盆花、观叶植物与庭院花卉需求增加。

6. 注重生态与可持续：减少农药化肥使用，推广可降解盆钵与节能栽培，发展绿色花卉产业。